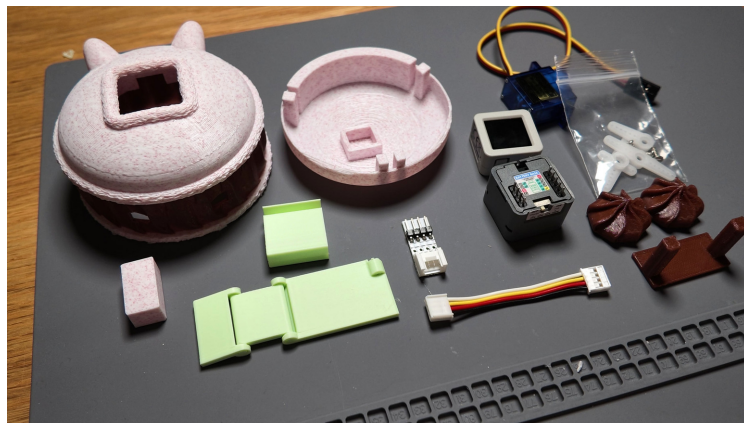


マカロンちゃんの作り方

おもて：部品と書き込み / うら：写真で見る組み立て

1 部品を確認する



外装

本体・ふた、ホイップ、軸、つつかえ棒

しくみ

ソケット、ヒンジ、組み立て用の台

動かす部品

SG90サーボ、最小のホーンとねじ

つなぐ部品

Groveケーブル、4ピン変換アダプタ

写真にはATOM S3R・バッテリーなど別途用意するものも含まれます。部品の色はキットにより異なります。

2 別途用意するもの

ATOM S3R（画面つき）／PC・ネット／データ通信対応USBケーブル（本体側Type-C）／ねじに合う精密プラスドライバー／接着剤：瞬間接着剤 または ボンドウルトラ多用途SU

バッテリー：ATOMIC バッテリーベース M5STACK-A151（200mAh、別売）。

使わない場合は専用スペーサーを使い、USBから給電します。

接着剤は商品の説明に従い、十分に乾かしてから次の作業へ進みます。

3 ATOM S3Rに書き込む

書き込み済みの方は、裏面の組み立てへ。

A アプリを入れる

PCにVS Codeを入れます。左の「拡張機能」で「PlatformIO IDE」を検索し、提供元がPlatformIOのものをインストール。準備が終わるまで待ちます。

B プログラムをダウンロードする

下のGitHubで「Code」→「Download ZIP」。WindowsはZIPを右クリックして「すべて展開」、Macはダブルクリック。Windowsは途中も英数字だけの場所（例 C:\¥robokko）へ置きます。

C VS Codeでフォルダを開く

「ファイル」→「フォルダーを開く」で、platformio.ini が直接入っているフォルダを選びます。左側に src と include も見えればOK。初回の準備が終わるまで待ちます。

D USBでつないで書き込む

サーボとバッテリーを外し、ATOM S3RだけをPCへつなぎます。画面下の「→ Upload」を押し、USBを抜かずに待ちます。最後に SUCCESS が出て、顔が表示されたら完了です。

Uploadはビルドも自動で行います。先に「✓ Build」→「Upload」でもOK。



詳しい書き込み・買い物リスト・困ったときは

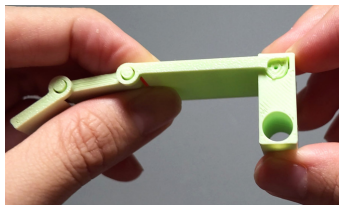
<https://github.com/hayakawagomichan/robokko>

充電専用のUSBケーブルでは書き込めません。

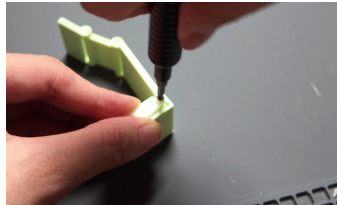
マカロンちゃんの作り方

うら：1から順に組み立てよう。配線・接着は電源OFF。ホーンは③の手順で。
電源OFF=USBを抜く／バッテリーのスイッチを切る。

1 ヒンジを組み立てる



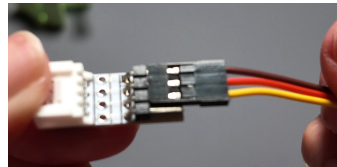
向きを合わせる



台で支えて、ねじ留め

ヒンジを組み立て用の台にはめ、穴に最小のホーンを入れます。上から押さえ、最小のねじで留めます。締めすぎず、指で軽く押すと動く程度に。最後に台を外します。

2 サーボとケーブルをつなぐ



サーボ → Grove

茶 → 黒：GND

オレンジ → 赤：5V

黄 → 黄：G2（信号）

白はつながません。

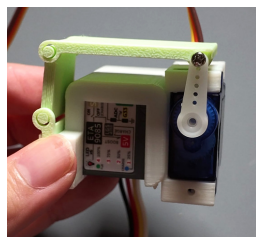
サーボ側の接続例（共通）

アダプタを使い、電源と信号の位置を合わせて接続します。線色は今回のキットで確認したものです。色だけでなく端子の表示も確認しましょう。

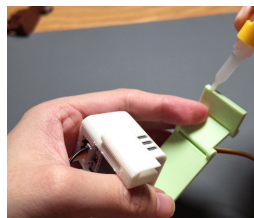
3 角度を合わせて取り付ける



本体とサーボを収める



白いホーンが真上



向きの確認後に固定

サーボ・ATOM・Grove端子をソケットへ。

A 電源を入れる。往復中なら画面を1回押し、完全に止まるまで待つ。

B 画面を素早く2回押して「↑」を出す。止まったらホーンを真上に取り付ける（電源ONのままでOK）。

C もう一度2回押し、停止後に真上か確認。ずれていたら付け直して再確認。

D 向きが合ったら電源を切り、ヒンジをソケットに固定（接着推奨）。

写真は配置・向き・固定位置の参考です。
中央は共通機構の例。確認は右の順番で。

4 ホイップを付ける



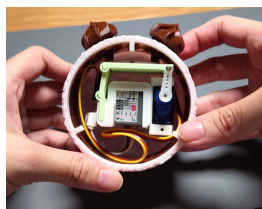
軸を通す



ホイップを接着

軸穴の造形サポートを取り除き、足を上にして軸を通します。軸を押さえてホイップを接着。動く部分に接着剤が入らないようにし、十分乾かします。

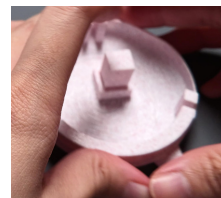
5 中身を収める



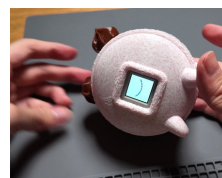
コードを隙間へ収める

ソケットを外装に入れます。コードは下を通して隙間へ。動く部分に引っかからず、ふたで挟まない位置へ収めます。

6 ふたを閉める



ふたの内側に接着



完成！

つかえ棒をふたの内側に接着します。乾いたらコードを挟まないようにふたを閉めます。電源を入れ、画面を1回押しと往復運動、もう1回で停止。